



深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY



数字电路

江常坤

第九章

脉冲信号的产生与整形

施密特触发器（Schmitt Trigger）

单稳态触发器（Monostable Trigger）

多谐振荡器（Multivibrator）

概览

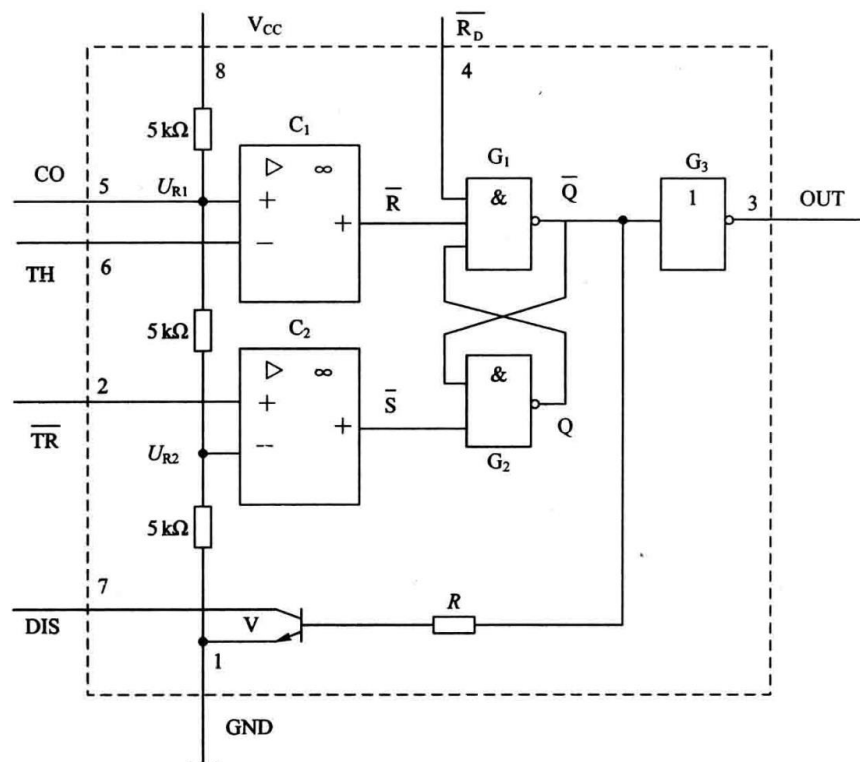
一. **555**定时器基本原理

二. 基于**555**定时器的施密特（Schmitt）触发器

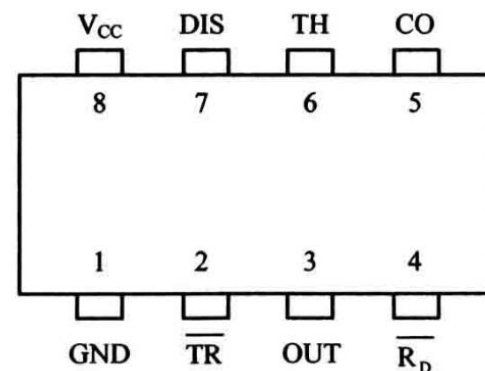
三. 基于**555**定时器的单稳态触发器

四. 多谐振荡器及基于**555**定时器的多谐振荡器

555定时器



基本构成



逻辑器件

基本构成：比较器x2，基本RS触发器x1，放电三极管x1，三个5 KΩ电阻。

管脚：1. V_{CC} - 电源电压；2. GND - 接地；3. CO - 电压控制端；
4. TH, TR - 电压输入端；4. DIS - 放电端口；5. OUT - 输出；
6. R_D - 放电控制端。

555定时器基本功能

输 入			输 出	
TH	$\overline{\text{TR}}$	$\overline{\text{R}}_{\text{D}}$	OUT=Q	V 状态
×	×	0	0	导通
$> \frac{2}{3} V_{\text{CC}}$	$> \frac{1}{3} V_{\text{CC}}$	1	0	导通
$< \frac{2}{3} V_{\text{CC}}$	$< \frac{1}{3} V_{\text{CC}}$	1	1	截止
$< \frac{2}{3} V_{\text{CC}}$	$> \frac{1}{3} V_{\text{CC}}$	1	不变	不变

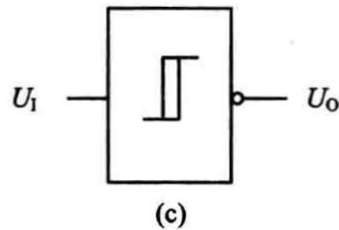
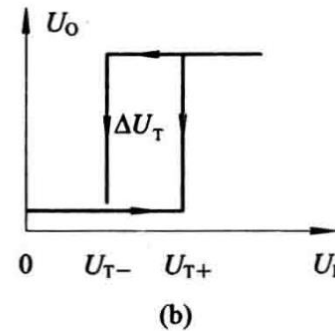
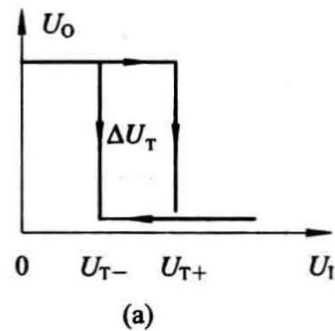
$\overline{\text{R}}_{\text{D}}$ 端置0: 三极管导通, DIS与GND相接

$\overline{\text{R}}_{\text{D}}$ 端置1: 根据比较结果控制基本RS触发器进入置0、置1, 保持, 并产生OUT与DIS结果

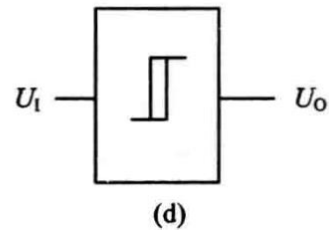
施密特（Schmitt）触发器基本概念

利用正反馈产生迟滞特性

1. 输入信号从低至高变化与从高至低变化时的翻转电压不同
2. 通过正反馈减小噪声的干扰，并获得陡峭的信号边沿



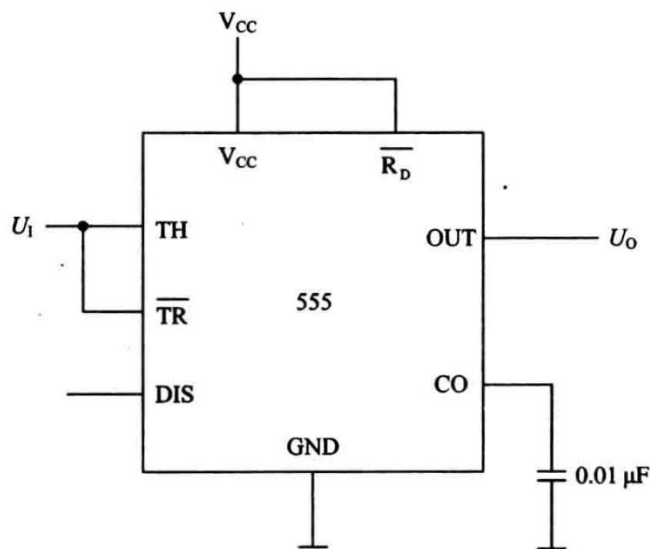
反相Schmitt触发器



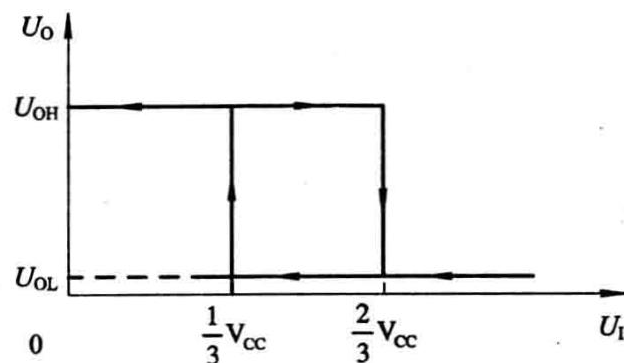
同相Schmitt触发器

Schmitt触发器性能与逻辑符号

基于555定时器的施密特（Schmitt）触发器



反相Schmitt触发器



迟滞量 = $\frac{1}{3} V_{CC}$

U_i 由低至高变化:

- (1) $U_i < \frac{1}{3} V_{CC}$, U_o 高电平;
- (2) $\frac{1}{3} V_{CC} < U_i < \frac{2}{3} V_{CC}$, U_o 保持不变;
- (3) $U_i > \frac{2}{3} V_{CC}$, U_o 低电平

翻转电压 = $\frac{2}{3} V_{CC}$ (高-低)

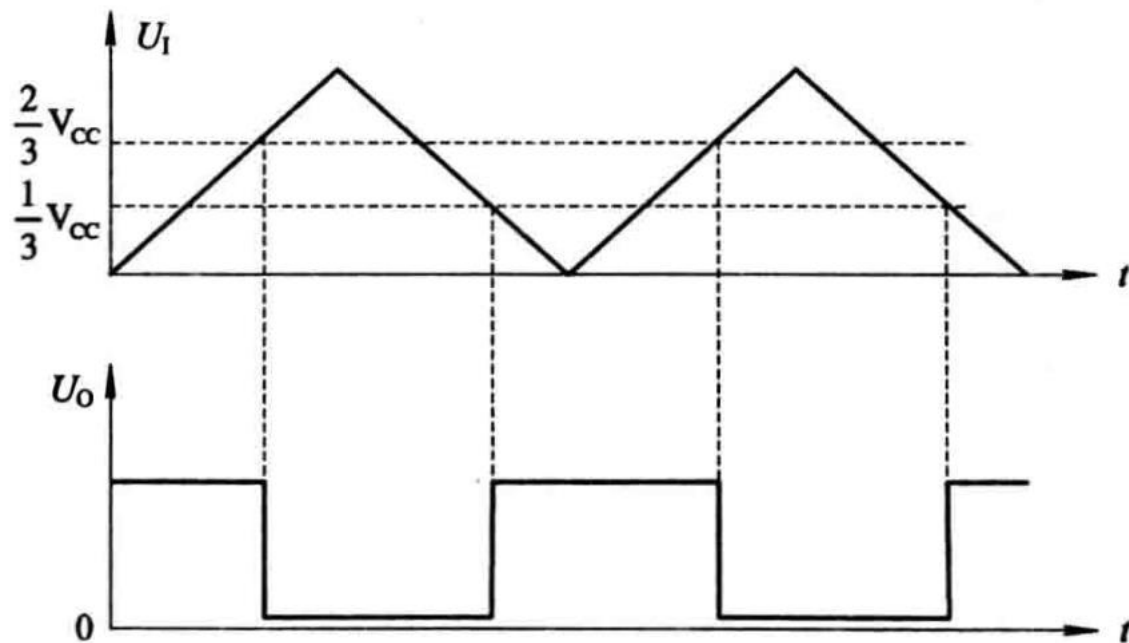
U_i 由高至低变化:

- (1) $U_i > \frac{2}{3} V_{CC}$, U_o 低电平;
- (2) $\frac{1}{3} V_{CC} < U_i < \frac{2}{3} V_{CC}$, U_o 保持不变;
- (3) $U_i < \frac{1}{3} V_{CC}$, U_o 高电平

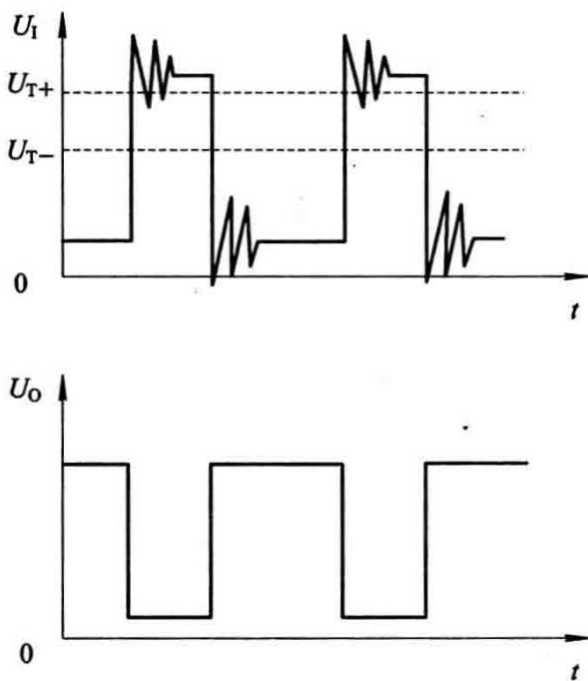
翻转电压 = $\frac{1}{3} V_{CC}$ (低-高)

基于555定时器的施密特（Schmitt）触发器

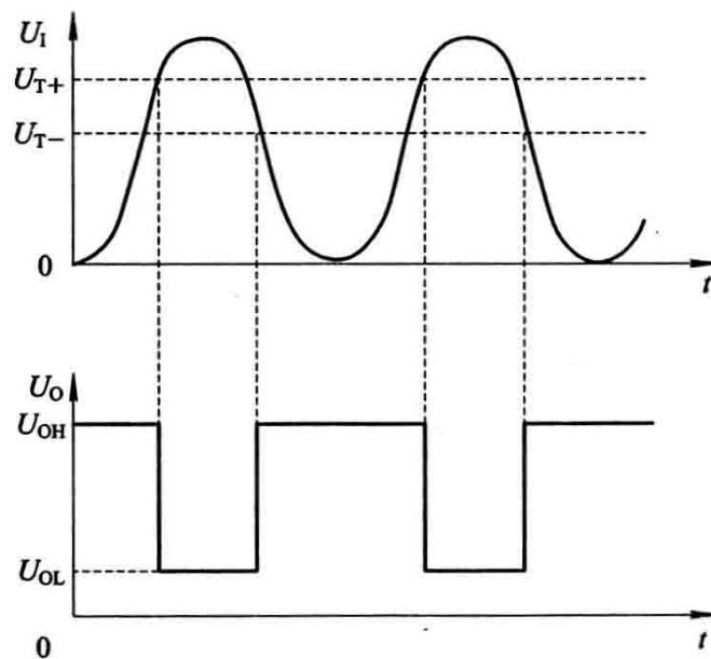
例：采用Schmitt触发器将三角波转化为方波



基于555定时器的施密特（Schmitt）触发器

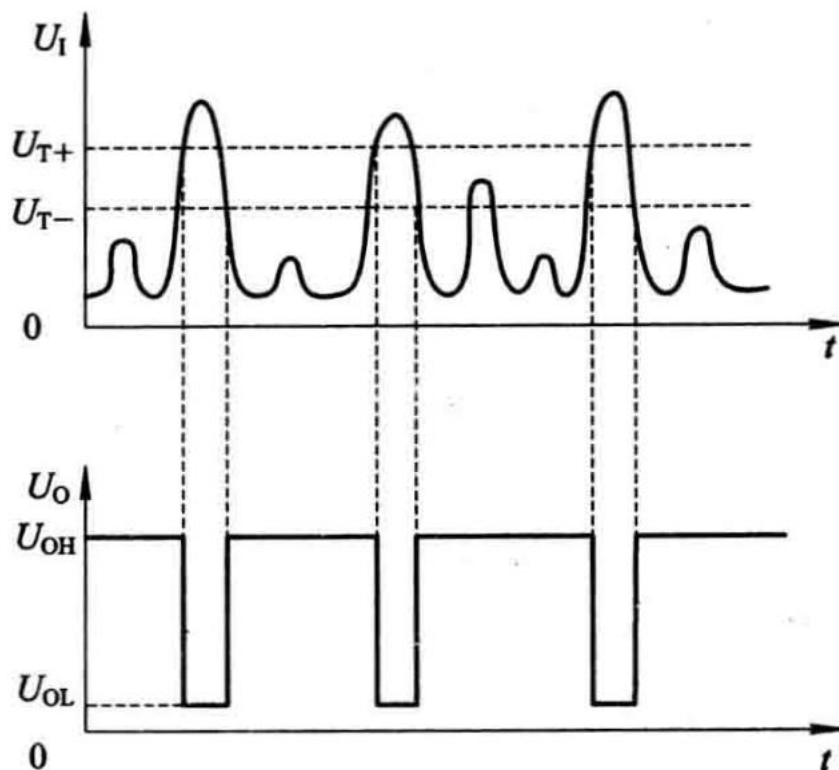


采用Schmitt触发器进行脉冲整形



采用Schmitt触发器进行波形变换

基于555定时器的施密特（Schmitt）触发器

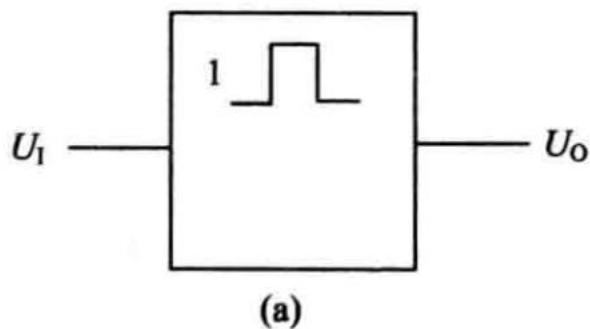


采用**Schmitt**触发器进行鉴幅（信号幅度是否超过某个数值）

单稳态触发器

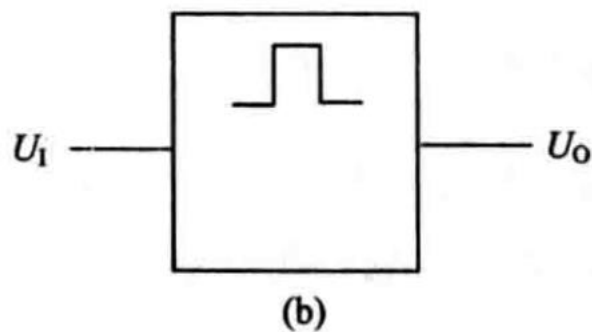
- 特性：**
- (1) 存在两个状态：稳态和暂稳态
 - (2) 能在外界信号激励下，由稳态进入暂稳态，并维持 t_w

用途： 脉冲整形，固定时长的延时，定时等



不可重复型：

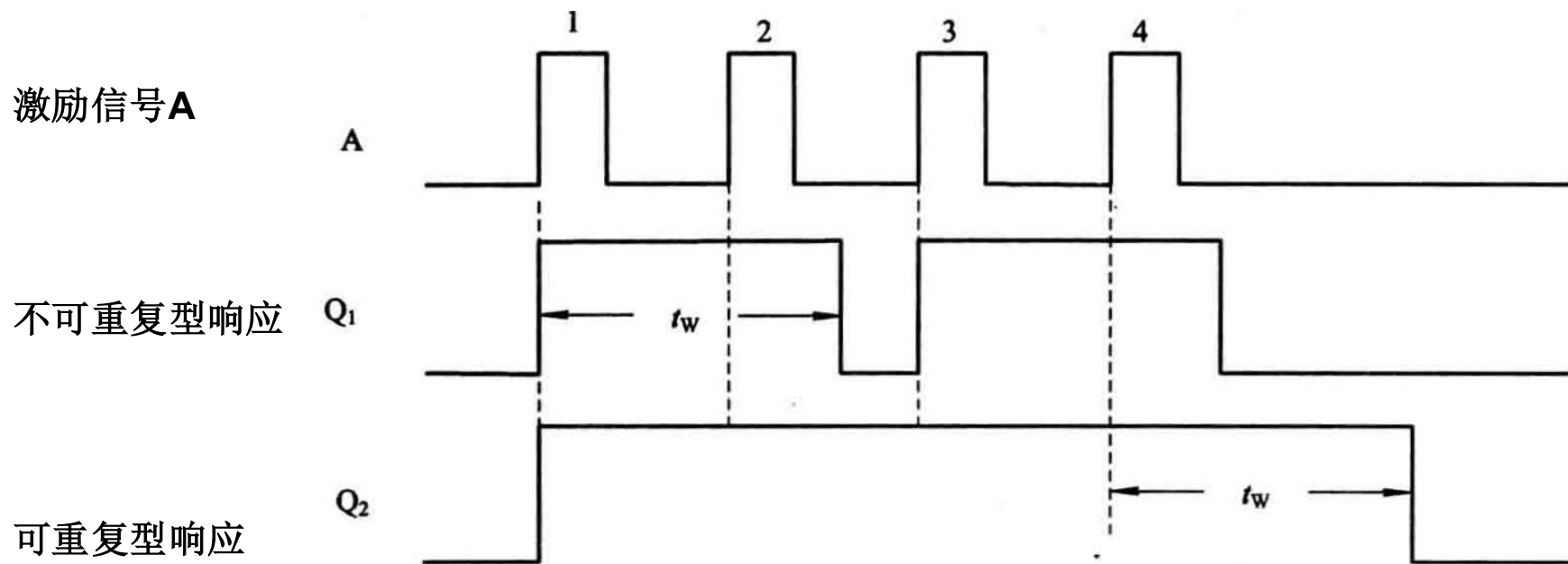
暂稳态期间输入新激励信号，对原来暂稳态无影响



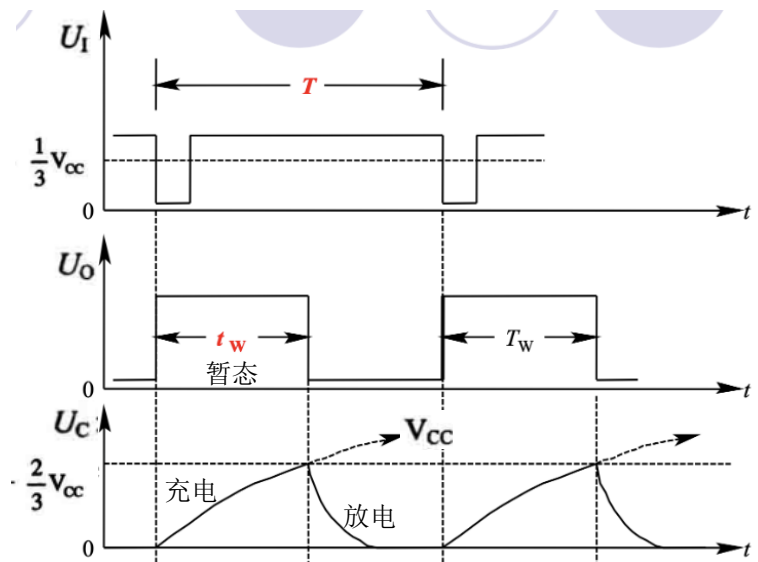
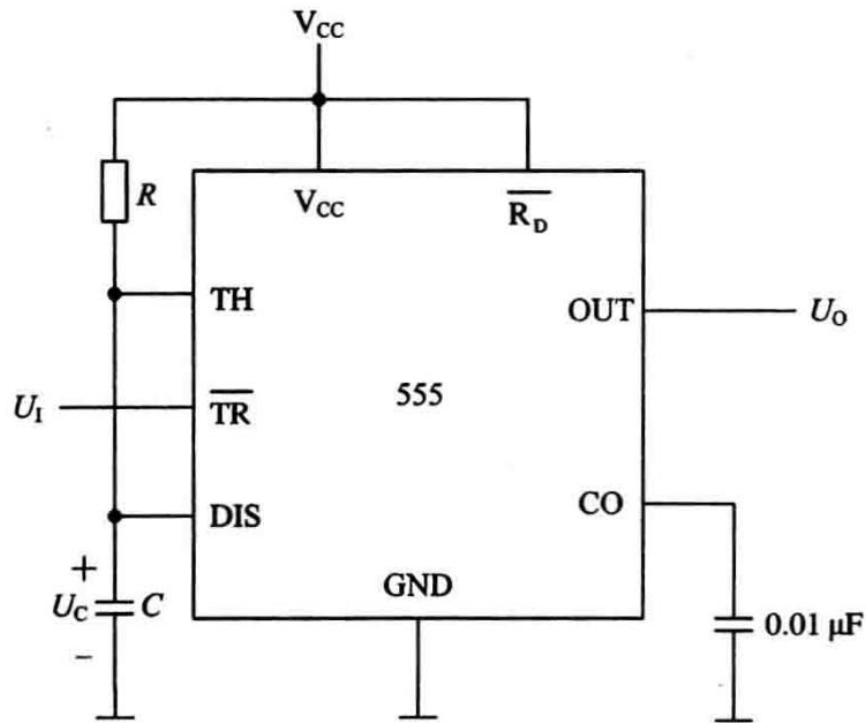
可重复型：

暂稳态期间输入新激励信号，在原来暂稳态基础上重新扩展 t_w

单稳态触发器



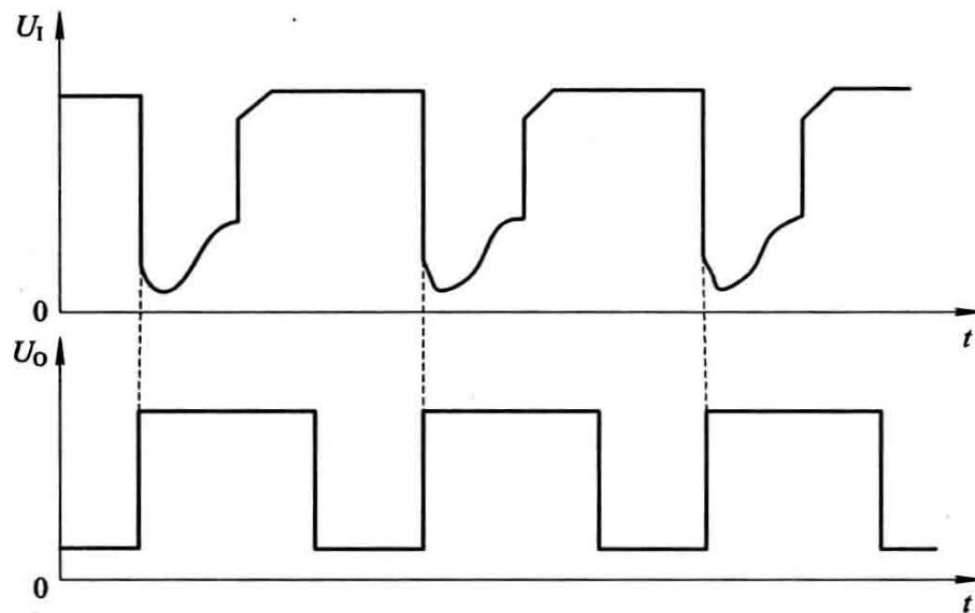
基于555定时器的单稳态触发器



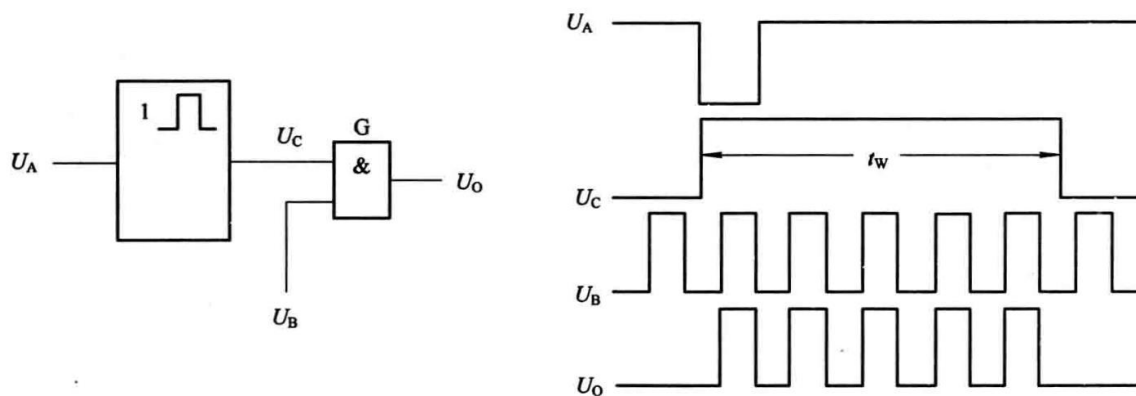
稳态 ($U_i=1$, $OUT=0$, $DIS=GND$) $\xrightarrow{U_i=1 \rightarrow 0}$ 暂稳态 ($U_i=0$, $OUT=1$, DIS 断开, C 积累电荷, 电压升高)
 $\xleftarrow{U_c > 2/3 V_{cc}}$

暂稳态时长 $t_w = U_c$ 从 0 积分至 $2/3 V_{cc}$ 时间 ($RC \ln 3$) $\approx 1.1 RC$

基于555定时器的单稳态触发器

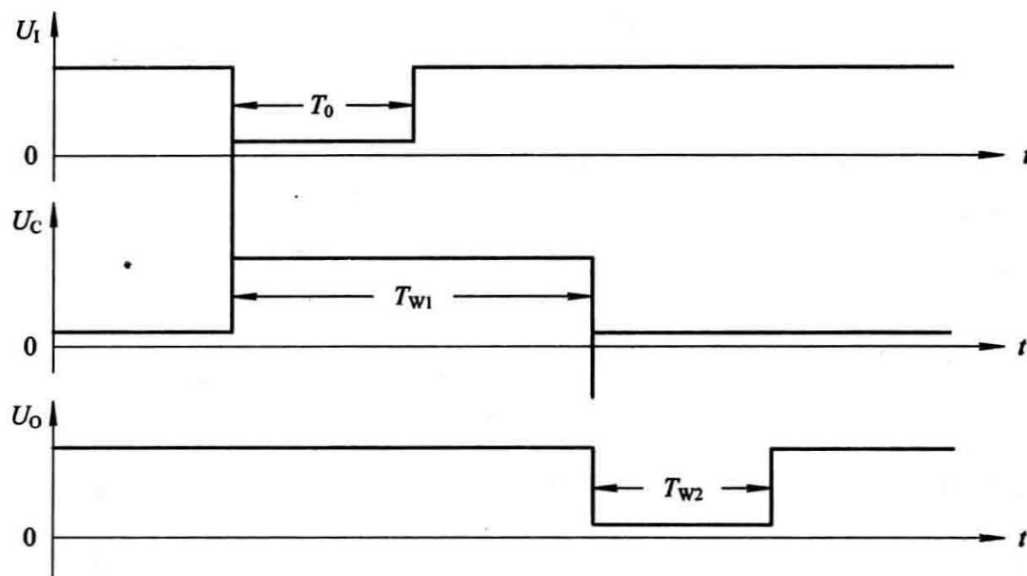
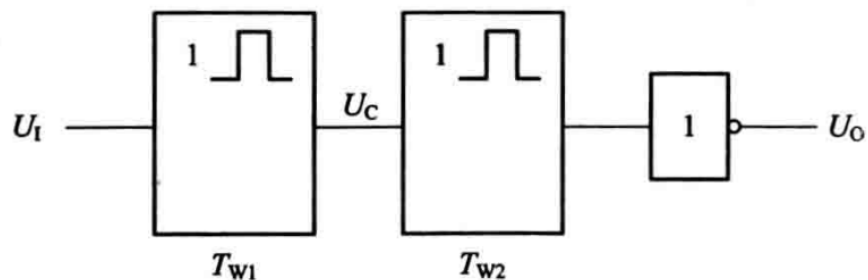


脉冲整形



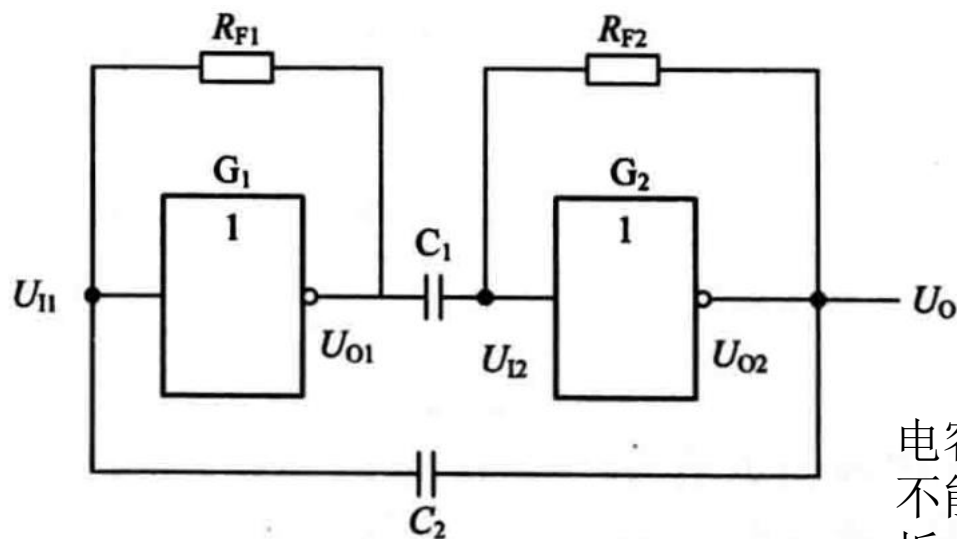
定时电路

基于555定时器的单稳态触发器



脉冲延时，延时 T_{W1} ，延时后脉冲宽度 T_{W2}

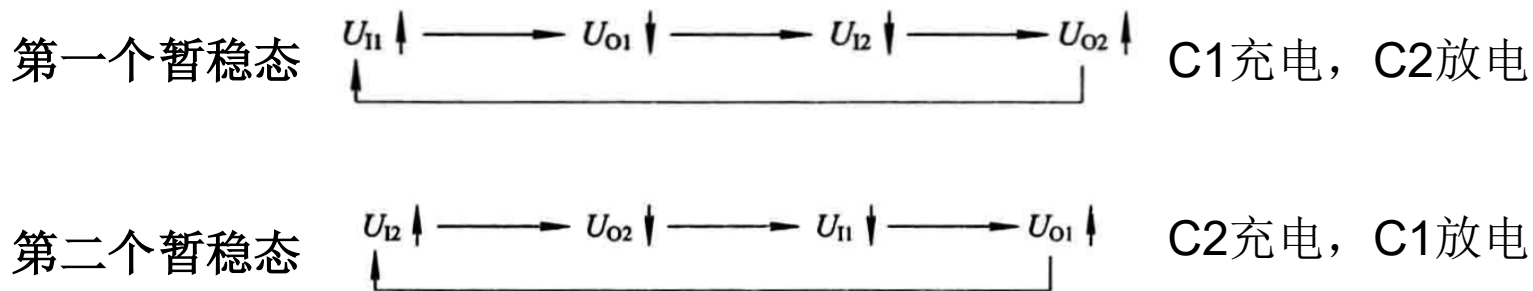
多谐振荡器



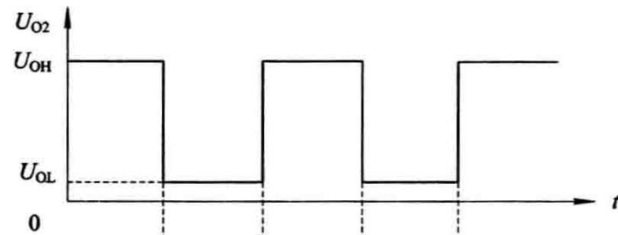
电容两极板的电压差（电容电压）不能突变，变化发生的瞬间两极板电压同起同落。

多谐振荡器的典型电路

电路没有稳态，在两个暂稳态之间往复振荡

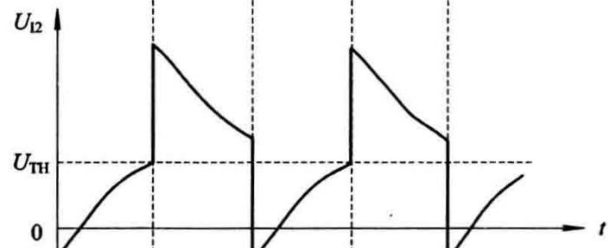


多谐振荡器



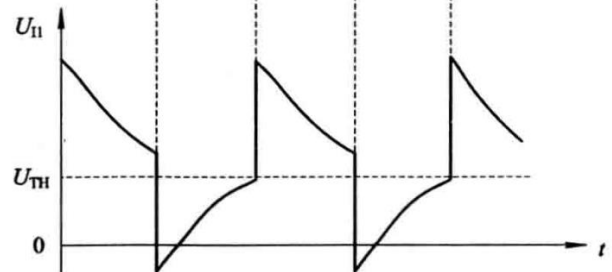
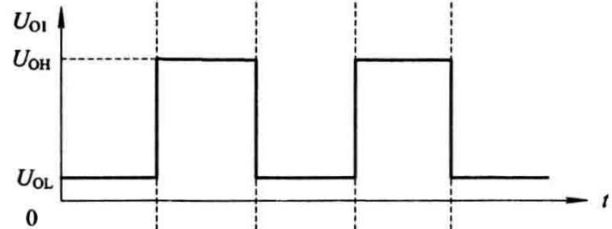
第一个暂稳态

T_{w1} 由C1与 R_{F1} , R_{F2} 确定



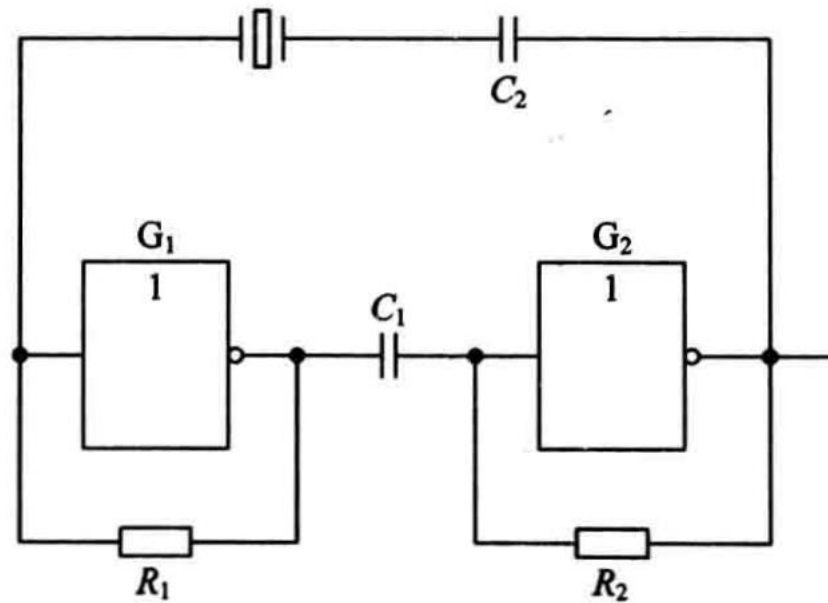
第二个暂稳态

T_{w2} 由C2与 R_{F1} , R_{F2} 确定



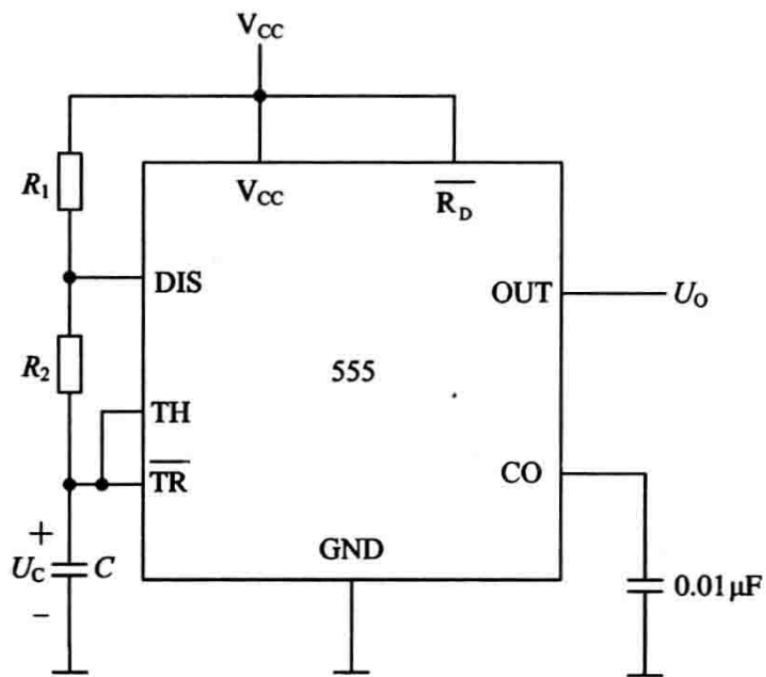
振荡信号较易收到噪声干扰，产生频率变化

多谐振荡器-石英晶体振荡器

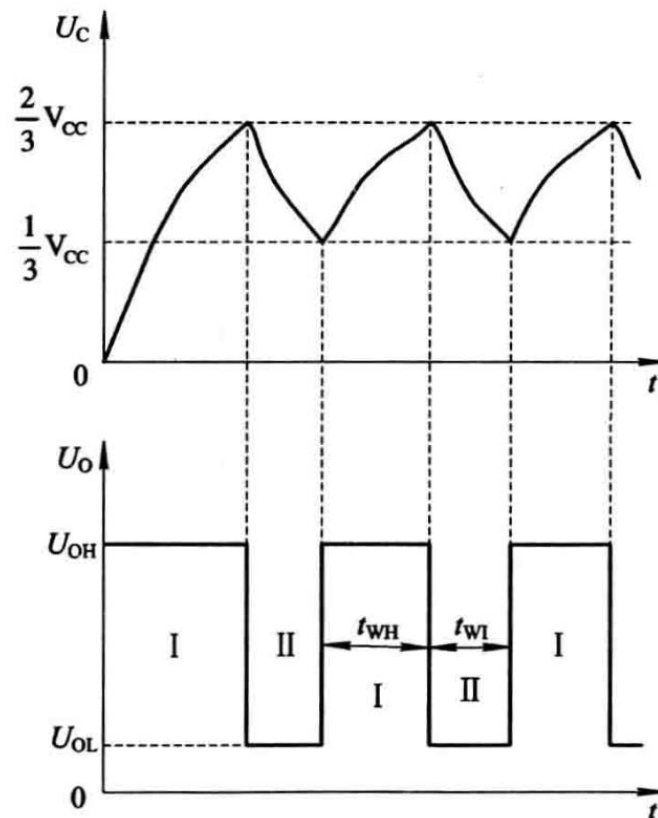


利用石英晶体的滤波特性产生准确的振荡频率

基于555定时器的多谐振荡器



充电时间 $\approx 0.7 (R_1 + R_2) C$
 放电时间 $\approx 0.7 R_2 C$



振荡频率 $f = \frac{1}{T} = \frac{1.43}{(R_1 + 2R_2) C}$

占空比 $D = \frac{t_{wH}}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$